

二元一次聯立方程式

數學 · 國一下建議進度 · math-5 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

一條二元一次方程式通常有許多組解，聯立要求同時滿足兩式。可用代入或加減消去一個未知數。

拆開理解，再連起來

- 1. 一條二元一次方程式通常有許多組解，聯立要求同時滿足兩式。
- 2. 可用代入或加減消去一個未知數。

方程式建模步驟

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
設未知數	寫出變數的意義與單位	設全票 x 張、半票 y 張
列關係	總張數與總價是兩個條件	$x + y = 8$; $50x + 30y = 320$
消去	第一式乘 30 後與第二式相減	$20x = 80 \rightarrow x = 4$, $y = 4$
驗算	代回所有條件，並檢查情境	$4 + 4 = 8$; $50 \times 4 + 30 \times 4 = 320$; 張數為非負整數

▼ 先遮住講義：我能解釋「二元一次聯立方程式」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

設雞有 x 隻、兔有 y 隻，利用頭數與腳數建立兩式。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範： $x + y = 10$, $2x + y = 14$ 。第二式減第一式得 $x = 4$ ，再代回 $y = 6$ 。

易錯提醒：找到一式的解還不夠，必須代回兩式。

再學深一點：觀念到解題

聯立方程式的解要同時符合兩條關係。消去法利用相同未知數係數相減，代入法則將一個未知數用另一個表示。方法可不同，但驗算都要檢查兩式，而不能只看總價。

原創示範題 / 情境任務

買成人票 80 元、學生票 50 元共 9 張，總共 600 元，兩種票各幾張？

▼ 先想一想，再看分步解析

- 1. 設成人票 x 張、學生票 y 張： $x + y = 9$, $80x + 50y = 600$ 。
- 2. 第一式乘 50，再用第二式減去，得到 $30x = 150$ ，所以 $x = 5$ 。

3. $y = 9 - 5 = 4$; 總價 $5 \times 80 + 4 \times 50 = 600$ 元。

驗算與適用界線

總張數與總價各提供一個條件；票數必須為非負整數。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

設雞有 x 隻、兔有 y 隻，利用頭數與腳數建立兩式。

1. $x + y = 9$ ， $x - y = 3$ ， x 等於？

- A. 3
- B. 6
- C. 9
- D. 12

2. 全票 50 元、半票 30 元，共買 8 張花 320 元，全票幾張？

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

04 答案與回想檢核

1. B 兩式相加得 $2x = 12$ ，所以 $x = 6$ ， $y = 3$ 。

2. C 設全票 x 張： $50x + 30(8 - x) = 320$ ， $20x = 80$ ， $x = 4$ 。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。